

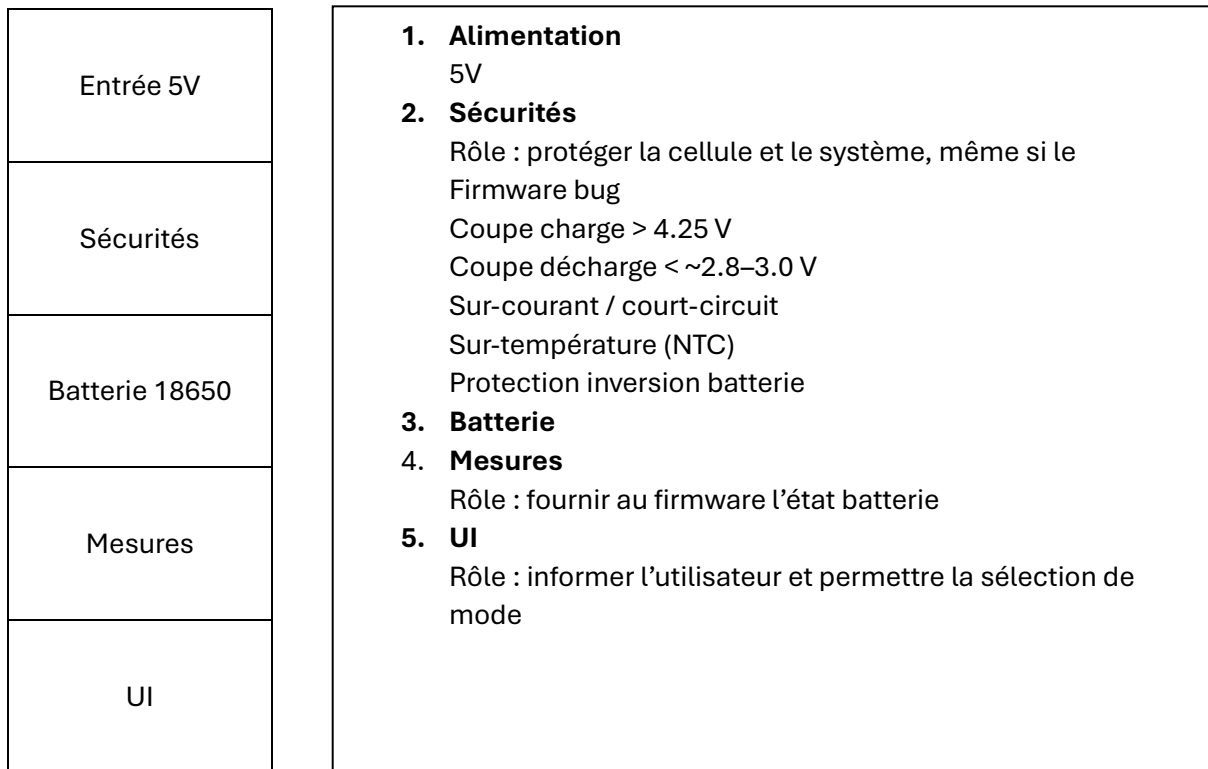
Cahier des charges

Objectif

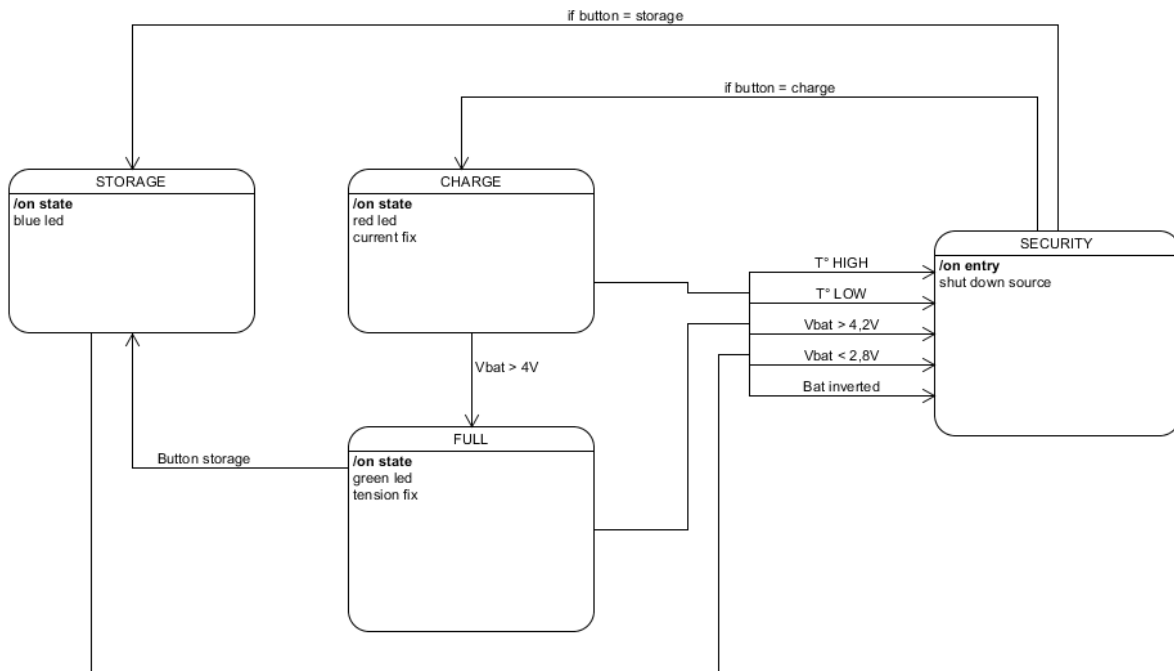
Concevoir un système de gestion et charge pour une batterie Li-Ion 18650 comprenant :

- Charge
- Mode stockage (40–60 %)
- Protection matérielle
- Interface LED
- Gestion firmware par machine d'état

Diagramme de bloc



Machine d'état



Diagrammes de sequences

Diagramme de séquence 1 — Charge

1. Utilisateur branche l'alimentation (Bouton = charge)
2. Contrôleur se réveille / passe en mode CHARGE
3. Lire Vbat, T°
4. UI : LED **rouge**
5. Source de courant : activer courant constant (CC) (I fixé)
6. Boucle périodique (toutes X secondes)
 - Lire Vbat, T°
 - Vbat monte
7. Condition : si Vbat atteint 4.2 V
8. Source de courant : passer en tension constante (CV) (V = 4.2 V)
9. Boucle périodique : surveiller courant qui diminue
10. Condition : si courant < seuil fin
11. Source de courant : arrêter charge (ou maintenir safe)
12. UI : LED **verte**

Diagramme de séquence 2 — Mode stockage (40–60% / ~3.7 V)

1. Bouton = stockage
2. Contrôleur passe en mode STORAGE
3. Lire Vbat et T°
4. Contrôleur renvoie Vbat
5. Décision :
 - Si Vbat > 3.8 V :
 - Décharge
 - UI : LED **bleue**
 - Boucle : mesurer jusqu'à atteindre ~3.7V
 - Contrôleur coupe la décharge, passe en veille
 - Si Vbat < 3.5V :
 - Activer charge
 - Boucle : mesurer jusqu'à 3.7V
 - Contrôleur arrête charge, passe en veille
 - Si Vbat entre 3.6–3.8 V : veille
6. UI : LED **bleue** clignote lentement (low power)
7. Contrôleur entre en sleep (réveil périodique pour vérifier Vbat)

Diagramme de séquence 3 — Sécurité

1. À tout moment Lire Vbat et T°, inversion
2. Contrôleur: renvoie flags
3. Si défaut détecté :
 - T° HIGH ou T° LOW
 - Vbat > 4.2 V
 - Vbat < 2.8 V
 - Batterie inversée
4. Couper la source / bloquer charge-décharge
5. UI : LED clignotement **rouge/bleu**
6. Retour possible seulement quand :
 - conditions OK